Principio FIFO

First In, First Out — Primero en entrar, primero en salir

1. ¿Qué es FIFO?

FIFO es un principio de organización en el que el primer elemento que ingresa a una estructura es también el primero que se retira. En español se conoce como **«primero en entrar, primero en salir»**. Su funcionamiento se parece a una fila de personas: quien llega primero normalmente recibe atención primero.

2. FIFO en estructuras de datos: la cola

En programación, FIFO se implementa habitualmente mediante una estructura de datos llamada **cola (queue)**. Los elementos se agregan por el final y se eliminan por el frente. Así se conserva el orden de llegada.

Operación	Descripción	Ejemplo
Enqueue (encolar)	Agregar un elemento al final de la cola.	Entra A, luego B.
Dequeue (desencolar)	Retirar el elemento que está al frente.	Sale A antes que B.
Front / Peek	Consultar el primer elemento sin retirarlo.	El frente es A.
isEmpty	Comprobar si la cola no contiene elementos.	La cola está vacía.

3. Ejemplo paso a paso

Imagina una cola inicialmente vacía. Se realizan estas operaciones:

Acción	Contenido de la cola (frente → final)
Enqueue(10)	10
Enqueue(20)	10 → 20
Enqueue(30)	10 → 20 → 30
Dequeue()	Sale 10; queda 20 → 30
Enqueue(40)	20 → 30 → 40
Dequeue()	Sale 20; queda 30 → 40

4. FIFO frente a LIFO

FIFO respeta el orden de llegada: el primero en entrar es el primero en salir. En cambio, **LIFO (Last In, First Out)** significa «último en entrar, primero en salir»; es el principio típico de una pila (stack), como una torre de platos donde se retira primero el plato de arriba.

5. ¿Dónde se utiliza FIFO?

• **Atención de personas:** turnos en bancos, supermercados y oficinas.

• **Impresión:** los documentos suelen imprimirse en el orden en que fueron enviados.

• **Sistemas operativos:** ciertos planificadores atienden procesos o tareas por orden de llegada.

• **Redes y comunicaciones:** colas de paquetes o mensajes que esperan ser procesados.

• **Inventarios:** puede aplicarse para dar salida primero a los productos que ingresaron antes, según las reglas del negocio.

6. Ventajas y consideraciones

Ventajas: es sencillo de entender e implementar, mantiene el orden de llegada y resulta útil cuando todos los elementos deben esperar su turno.
Consideraciones: no siempre prioriza lo más urgente o importante. Si se necesita atender primero un elemento según su prioridad, puede ser más apropiada una cola de prioridad.

7. Complejidad habitual

En una cola implementada adecuadamente con referencias al frente y al final, insertar (enqueue) y retirar (dequeue) suelen tener un costo de **O(1)**, es decir, tiempo constante. La consulta del frente también suele ser O(1). La complejidad concreta depende de la implementación.

Idea clave: FIFO garantiza que los elementos se procesen en el mismo orden en que llegaron. Por eso es el principio fundamental de la estructura de datos cola.